Анализ требований: Система обработки заявок (Helpdesk / Service Desk)

1. Роли пользователей

Роль	Описание	Ключевые права
Клиент	Конечный пользователь, обращающийся за помощью	Создание заявок, редактирование своих заявок (пока позволяет статус), комментирование своих заявок, просмотр истории только своих заявок и их статусов
Оператор	Сотрудник поддержки, обрабатывающий заявки	Просмотр всех заявок, поиск/фильтрация по каталогу, комментирование, изменение статуса, назначение категорий, взятие заявки в работу
Модератор	Расширенный оператор + администрирование пользователей	Всё, что у оператора + создание/редактирование учётных записей клиентов и операторов, просмотр журнала действий по системе
Администратор	Полный административный доступ	Всё, что у модератора + управление справочником категорий, управление справочником статусов заявок

> **Замечание аналитика:** в требованиях есть неоднозначность — «за заявкой закрепляется доступный оператор». Нужно уточнить: это автоматическое назначение (round-robin / least-loaded) или ручное? Ниже принято как допущение: автоматическое назначение при создании с возможностью переназначения модератором/администратором.

---

2. Функциональные требования

2.1. Аутентификация и управление доступом

- FR-1. Вход в систему по логину/паролю.
- FR-2. Разграничение прав по ролям (RBAC).
- FR-3. Модератор/администратор может создавать учётные записи клиентов и операторов.
- FR-4. Модератор/администратор может редактировать учётные записи (в т.ч. блокировать, сбрасывать пароль).
- FR-5. Самостоятельная регистрация клиентов — **не предусмотрена** (учётки создаёт модератор) — требует подтверждения.

2.2. Работа с заявками (Клиент)

- FR-6. Создание заявки с указанием темы, описания, категории (опционально), вложений (опционально).
- FR-7. Автоматическое присвоение заявке начального статуса и закрепление оператора.
- FR-8. Редактирование содержимого своей заявки (в рамках разрешённых статусов).
- FR-9. Просмотр списка и истории собственных заявок с текущими статусами.
- FR-10. Добавление комментариев к своей заявке.
- FR-11. Просмотр статуса заявки и переписки.

2.3. Работа с заявками (Оператор)

- FR-12. Просмотр всех заявок в системе (список, карточка).
- FR-13. Поиск и фильтрация по каталогу заявок (по статусу, категории, дате, клиенту, тексту, назначенному оператору).
- FR-14. Изменение статуса заявки.
- FR-15. Назначение/изменение категории заявки.
- FR-16. Добавление комментариев к заявке, запрос уточнений у клиента.
- FR-17. Переназначение заявки на другого оператора (уточнить — возможно только модератору?).

2.4. Управление справочниками (Администратор)

- FR-18. Создание/редактирование/деактивация категорий заявок.
- FR-19. Создание/редактирование/деактивация статусов заявок (с настройкой переходов между статусами — уточнить).

2.5. Журналирование (Модератор/Администратор)

- FR-20. Журнал действий по системе: кто, когда, что сделал (создание/изменение заявки, смена статуса, изменение пользователей и т.д.).
- FR-21. Просмотр и фильтрация журнала.

2.6. Уведомления (предложение, требует подтверждения)

- FR-22. Уведомление клиента о смене статуса/новом комментарии.
- FR-23. Уведомление оператора о новой/переназначенной заявке.

---

3. Нефункциональные требования

Категория	Требование
Производительность	Время отклика UI ≤ 2 с при типовой нагрузке; поиск по каталогу ≤ 3

Категория	Требование
	с
Масштабируемость	Поддержка роста числа заявок и пользователей без деградации
Безопасность	Хэширование паролей, RBAC, защита от несанкционированного доступа к чужим заявкам, HTTPS
Аудит	Полное журналирование действий, неизменяемость записей журнала
Доступность	≥ 99% в рабочее время (уточнить SLA)
Удобство (Usability)	Интуитивный интерфейс подачи заявки; минимальное число шагов
Совместимость	Веб-доступ, поддержка актуальных браузеров; адаптивность (уточнить)
Локализация	Русский язык интерфейса
Резервное копирование	Регулярное резервирование БД, восстановление
Разграничение данных	Клиент видит только свои заявки; оператор — все; проверка на уровне API, не только UI

---

4. Сущности предметной области

Сущность	Атрибуты (ключевые)	Связи
Пользователь	ID, логин, хэш пароля, ФИО, email, роль, статус (активен/заблокирован), дата создания	1:N Заявки (как клиент), 1:N Заявки (как оператор), 1:N Комментарии, 1:N Записи журнала
Роль	ID, код (client/operator/moderator/admin), наименование	1:N Пользователи
Заявка	ID, номер, тема, описание, дата создания, дата обновления, клиент, назначенный оператор, категория, статус	N:1 Пользователь-клиент, N:1 Пользователь-оператор, N:1 Категория, N:1 Статус, 1:N Комментарии, 1:N Вложения, 1:N История изменений
Категория	ID, наименование, описание, активна	1:N Заявки
Статус	ID, код, наименование, порядок, признак «финальный»	1:N Заявки
Комментарий	ID, текст, автор, заявка, дата, тип (публичный/внутренний — уточнить)	N:1 Заявка, N:1 Пользователь
Вложение	ID, имя файла, путь/URL, размер, тип, заявка/комментарий	N:1 Заявка / N:1 Комментарий
Запись журнала	ID, дата/время, пользователь, тип действия, объект (тип+ID), старое/новое значение	N:1 Пользователь

Сущность	Атрибуты (ключевые)	Связи
История статусов заявки (опционально)	ID, заявка, старый статус, новый статус, автор, дата	N:1 Заявка

Связи высокого уровня:

- Пользователь (клиент) 1 — N Заявка
- Пользователь (оператор) 1 — N Заявка (назначенные)
- Заявка N — 1 Категория
- Заявка N — 1 Статус
- Заявка 1 — N Комментарий
- Заявка 1 — N Вложение

---

5. Возможные критерии приёмки (по пользовательским сценариям)

5.1. Аутентификация и роли

- **АС-1.** Пользователь с валидными учётными данными входит в систему и видит интерфейс, соответствующий своей роли.
- **АС-2.** Клиент не имеет доступа к разделам «все заявки», «пользователи», «журнал», «справочники» (проверка и в UI, и в API — прямой запрос возвращает 403).
- **АС-3.** Модератор может создать учётную запись клиента и оператора; созданный пользователь может войти.
- **АС-4.** Только администратор может создавать/редактировать категории и статусы; модератор при попытке получает отказ.

5.2. Создание и обработка заявки (сквозной сценарий)

- **АС-5.** Клиент создаёт заявку с темой и описанием → заявка появляется в его списке со статусом «Новая» и назначенным оператором.
- **АС-6.** Оператор видит новую заявку в общем списке, открывает карточку.
- **АС-7.** Оператор добавляет комментарий с уточнением → клиент видит комментарий в своей заявке и может ответить.
- **АС-8.** Оператор меняет статус заявки → изменение отражается у клиента и фиксируется в истории/журнале.
- **АС-9.** Оператор назначает категорию → заявка фильтруется по этой категории в каталоге.

5.3. Изоляция данных

- **AC-10.** Клиент А не видит заявки клиента Б (ни в списке, ни по прямому URL/API).
- **AC-11.** Оператор видит заявки всех клиентов.

5.4. Поиск и каталог

- **AC-12.** Поиск по тексту/номеру возвращает релевантные заявки; фильтры по статусу/категории/дате комбинируются.
- **AC-13.** Результаты поиска соответствуют применённым фильтрам (проверка на наборе тестовых данных).

5.5. Журналирование

- **AC-14.** Действия (создание заявки, смена статуса, изменение пользователя) фиксируются в журнале с указанием автора и времени.
- **AC-15.** Модератор может отфильтровать журнал по пользователю, типу действия и дате.

5.6. Нефункциональные

- **AC-16.** Время загрузки списка заявок (1000 записей) ≤ 3 с.
- **AC-17.** Пароли хранятся в хэшированном виде (проверка при аудите БД).
- **AC-18.** Доступ только по HTTPS.

---

6. Открытые вопросы (для уточнения с заказчиком)

1. Механизм назначения оператора: автоматический (какой алгоритм?) или ручной?
2. Может ли клиент редактировать заявку после смены статуса оператором? До какого статуса?
3. Нужны ли внутренние (скрытые от клиента) комментарии операторов?
4. Настраиваемы ли переходы между статусами (workflow) или статус меняется свободно?
5. Кто может переназначать заявку другому оператору?
6. Нужны ли уведомления (email/в системе) и по каким событиям?
7. Нужна ли самостоятельная регистрация клиентов или только через модератора?
8. Требуется ли SLA/учёт времени реакции и решения?
9. Нужна ли интеграция с внешними каналами (email, мессенджеры) для приёма заявок?
10. Требования к отчётности/дашбордам для руководства?